

Probabilidade Computacional – Lista Revisão Python

- 1) Dada a tupla `t = (10, 20, 30, 40)`, troque os dois primeiros elementos de posição e retorne uma nova tupla.
- 2) Dada a lista `nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]`, remova os elementos duplicados.
- 3) Usando compreensão de listas, crie uma lista com os quadrados dos números pares de 0 a 10.
- 4) Dada a lista `pares = [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]`, converta em dicionário.
- 5) Dado `a = {1, 2, 3, 4}` e `b = {3, 4, 5, 6}`, retorne a interseção.
- 6) Dada a lista `palavras = ['sol', 'lua', 'marte', 'terra']`, crie uma nova lista apenas com palavras com mais de 3 letras.
- 7) Dadas `l1 = [1, 2, 3]` e `l2 = [3, 4, 5]`, crie uma nova lista com todos os elementos sem repetição.
- 8) Dada a lista `dados = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]`, crie uma nova lista com as tuplas invertidas.
- 9) Dada a lista `itens = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5]`, encontre os elementos que aparecem exatamente uma vez.
- 10) Crie uma lista de tuplas onde cada tupla é (n, n^2) para n de 0 a 5.
- 11) Dada a lista `nums = [1, 4, -3, 9]`, verifique se algum número é negativo.
- 12) Dada a lista `nums = [2, 4, 6, 8]`, verifique se todos os números são pares.
- 13) Dada a lista `nums = [1, 2, 3, 4]`, retorne uma nova lista com os quadrados de cada número.
- 14) Dada a lista `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`, filtre os números ímpares.
- 15) Some todos os números da lista `nums = [1, 2, 3, 4]` usando `reduce`.
- 16) Dadas as listas `nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos']` e `idades = [22, 35, 41]`, crie uma lista de tuplas (nome, idade).

17) Verifique se todos os nomes em `nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos']` começam com letra maiúscula.

18) Dada a lista `palavras = ['python', 'é', 'legal']`, crie uma lista com o comprimento de cada palavra.

19) Dada a lista `nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`, calcule a soma dos números pares.

20) Com `nomes = ['João', 'Maria']` e `idades = [30, 25]`, crie uma lista como: `["João tem 30 anos", "Maria tem 25 anos"]`.

21) Você selecionou uma lista `produtos` com os preços `[100, 200, 300, 400]`. A loja quer aplicar um desconto progressivo: 5% no 1º produto, 10% no 2º, 15% no 3º, e assim por diante (5% vezes o índice + 1). Usando `enumerate`, crie uma nova lista com os preços já com o desconto aplicado.

22) Usando a função `filter` crie uma função chamada `selecionaPalavra` que, dado uma lista de palavras, retorne uma lista contendo somente as palavras que iniciam por vogal.

23) Usando a função `filter` crie uma função chamada `selecionaFrase` que retorne uma lista de frases tomando como base o número de repetições de uma palavra na frase. A função deve receber: uma lista de frases, contendo frases a serem analisadas; uma string, com a palavra a ser localizada nas frases; e um valor inteiro, contendo a quantidade mínima de vezes que a palavra deve estar presente em cada frase para que esta seja selecionada.

24) Considere uma carteira de investimento que é representada por uma lista de ações, onde cada elemento é um dicionário formado por três atributos: `codigo`, `código da ação`; `investimento`, `valor investido na ação`; `retorno`, `retorno obtido com o investimento realizado na ação`. Considerando essa estrutura de carteira, faça:

a) usando a função `map` crie uma função chamada `selecionaCodigo` que, a partir da carteira, retorne uma lista contendo somente o código das ações.

b) usando a função `map` crie uma função chamada `calculaTaxa` que, a partir da carteira, retorne uma lista com a taxa de retorno obtida em cada ação.

c) usando a função `filter` crie uma função chamada `selecionaAcaoInvestimento` que, a partir da carteira, retorne uma lista com as ações cujo investimento seja superior a um determinado valor.

d) usando a função `filter` crie uma função chamada `selecionaAcaoTaxa` que, a partir da carteira, retorne uma lista com as ações cuja taxa de retorno seja superior a um determinado valor.

e) usando a função `reduce` crie uma função chamada `calculaRetorno` que, a partir da carteira, retorne o valor total investido na carteira.

f) Crie uma lista de strings formatadas com o código e a taxa de retorno de todas as ações, no formato `"<CÓDIGO>: +X.X%"` ou `"<CÓDIGO>: -X.X%"` dependendo da taxa de retorno ser positiva ou negativa.